Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Objektno orijentisana analiza i dizajn

Specifikacija projekta

CampusEats - sistem za upravljanje studentskom menzom

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme	**CampusEats - sistem za upravljanje studentskom menzom**
Nastavna grupa	OOAD-TK2-6
Link na repozitorij tima	https://github.com/ooad-2025-26/Grupa6-Tim1
Članovi tima	Ensar Bašič (19714) Ali Fišić (19574) Faris Tarahija (19332) Đulić Belma (19778)

Namjena sistema:

CampusEats je informacioni sistem namijenjen digitalizaciji rada studentske menze i jednostavnijem naručivanju obroka. Sistem studentima omogućava pregled dnevne ponude, rezervaciju obroka i praćenje statusa narudžbe. Zaposlenicima menze olakšava upravljanje menijem, zalihama i evidentiranje preuzimanja obroka. Administrator prati rad sistema, upravlja korisnicima i nadzire ispravnost podataka. Sistem smanjuje gužve na šalteru, ubrzava uslugu i poboljšava planiranje pripreme hrane. Poseban fokus stavljen je na tačnost evidencije, pravovremene obavijesti i personalizovanu preporuku obroka. Rješenje je prilagođeno radu na web i mobilnim uređajima.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

U nastavku je opisano osam ključnih funkcionalnosti sistema. Obuhvaćene su sve tražene vrste funkcionalnosti: usluga sistema, perzistencija podataka, asinhrona operacija, operacija sa specifičnim algoritmom obrade i korištenje vanjskog uređaja.

Naziv funkcionalnosti	**1) Registracija i prijava korisnika**
Vrsta funkcionalnosti	Usluga sistema
Opis funkcionalnosti	Korisnik kreira nalog unosom osnovnih podataka i odabirom uloge u sistemu. Nakon uspješne registracije sistem validira podatke i omogućava prijavu. Prijavljeni korisnik dobija pristup funkcijama koje odgovaraju njegovoj ulozi. Sistem vodi evidenciju aktivnih sesija i odjave korisnika.

Naziv funkcionalnosti	**2) Pregled menija i rezervacija obroka**
Vrsta funkcionalnosti	Usluga sistema

Opis funkcionalnosti	Student pregledava dnevni ili sedmični meni sa cijenama, sastojcima i dostupnošću. Odabrani obrok može rezervisati za željeni termin preuzimanja. Sistem odmah prikazuje potvrdu rezervacije i umanjuje raspoloživu količinu. Korisnik u svakom trenutku može vidjeti historiju svojih rezervacija. Student može birati način preuzimanja: lično preuzimanje ili dostava.

Naziv funkcionalnosti	**3) Preporuka obroka na osnovu korisničkih preferencija**
Vrsta funkcionalnosti	Operacija sa specifičnim algoritmom obrade
Opis funkcionalnosti	Na osnovu podataka iz korisničkog profila, prethodnih rezervacija i evidentiranih prehrambrenih preferencija, sistem predlaže studentu obroke koji najviše odgovaraju njegovim navikama i ograničenjima u ishrani. Rezultat funkcionalnosti je personalizovana lista preporučenih obroka koja studentu olakšava izbor.

Naziv funkcionalnosti	**4) Upravljanje menijem i zalihama**
Vrsta funkcionalnosti	Perzistencija podataka (CRUD operacije)
Opis funkcionalnosti	Zaposlenik menze unosi nova jela, mijenja cijene i ažurira raspoložive količine. Sistem omogućava pregled aktivnih i arhiviranih menija. Svaka promjena se bilježi kako bi se mogla pratiti odgovornost i historija izmjena. Na osnovu stanja zaliha može se privremeno sakriti jelo koje nije dostupno.

Naziv funkcionalnosti	**5) Slanje obavijesti o statusu narudžbe**
Vrsta funkcionalnosti	Asinhrona operacija
Opis funkcionalnosti	Nakon rezervacije ili promjene statusa narudžbe sistem pokreće pozadinski proces za slanje obavijesti. Korisnik dobija poruku kada je rezervacija potvrđena, izmijenjena ili spremna za preuzimanje. Asinhrona obrada sprečava usporavanje glavnog rada aplikacije. Evidencija poslanih obavijesti ostaje dostupna administratoru. Ako je dostava onda korisnik dobija poruku da je narudžba primljena, kurir preuzeo narudžbu I narudžba isporučena. Obavijest se šalje i nakon uspješnog skeniranja QR koda kojim se potvrđuje preuzimanje ili isporuka narudžbe.

Naziv funkcionalnosti	**6) Pregled i preuzimanje dodijeljenih narudžbi**
Vrsta funkcionalnosti	Usluga sistema
Opis funkcionalnosti	Sistem omogućava kuriru pregled liste dostupnih ili dodijeljenih narudžbi za dostavu. Kurir može odabrati narudžbu koju će

	preuzeti, čime se ona dodjeljuje tom kuriru i postaje aktivna za dalju obradu.

Naziv funkcionalnosti	**7) Evidencija preuzimanja i isporuke narudžbe putem QR koda**
Vrsta funkcionalnosti	Usluga sistema uz korištenje vanjskog uređaja
Opis funkcionalnosti	Student prilikom preuzimanja obroka ili prijema dostave prikazuje jedinstveni QR kod generisan u sistemu. Radnik menze ili kurir skenira QR kod pomoću mobilnog uređaja ili skenera. Sistem na osnovu očitanog koda pronalazi odgovarajuću narudžbu i evidentira preuzimanje ili isporuku. Nakon uspješnog skeniranja ažurira se status narudžbe i čuva evidencija izvršene akcije. QR kod predstavlja jedinstveni identifikator narudžbe i generiše se prilikom rezervacije obroka.

Naziv funkcionalnosti	**8) Nadzor i kontrola rada sistema**
Vrsta funkcionalnosti	Usluga sistema
Opis funkcionalnosti	Administrator prati rad sistema kroz pregled aktivnosti korisnika, status narudžbi i poslanih obavijesti. Na osnovu uočenih nepravilnosti može reagovati, privremeno ograničiti pristup korisnicima ili intervenirati u radu sistema kako bi se osigurala njegova ispravnost i stabilnost.

3. Akteri sistema

Sistem sadrži četiri osnovna aktera: studenta kao korisnika usluge, radnika menze kao zaposlenika Sistema, administratora sistema i dostavljača/kurira. Za svakog aktera prikazane su funkcionalnosti u kojima učestvuje i način njegovog učešća.

a) Student

Naziv aktera	**Student**
Vrsta aktera	Korisnik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Registracija i prijava korisnika	Primarni
2) Pregled menija i rezervacija obroka	Primarni
7) Evidencija preuzimanja i isporuke narudžbe putem QR koda	Sekundarni

b) Radnik menze

Naziv aktera	**Radnik menze**
Vrsta aktera	Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
4) Upravljanje menijem i zalihama	Primarni
5) Slanje obavijesti o statusu narudžbe	Sekundarni
7) Evidencija preuzimanja i isporuke narudžbe putem QR koda	Primarni

c) Administrator sistema

Naziv aktera	Administrator sistema
Vrsta aktera	Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1) Registracija i prijava korisnika	Primarni
2) Pregled menija i rezervacija obroka	Sekundarni
3) Preporuka obroka na osnovu korisničkih preferencija	Sekundarni
4) Upravljanje menijem i zalihama	Sekundarni
5) Slanje obavijesti o statusu narudžbe	Sekundarni
6) Pregled i preuzimanje dodijeljenih narudžbi	Sekundarni
7) Evidencija preuzimanja i isporuke narudžbe putem QR koda	Sekundarni
8) Nadzor i kontrola rada sistema	Primarni

d) Dostavljač / Kurir

Naziv aktera	Dostavljač / Kurir
Vrsta aktera	Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
5) Slanje obavijesti o statusu narudžbe	Sekundarni
6) Pregled i preuzimanje dodijeljenih narudžbi	Primarni
7) Evidencija preuzimanja i isporuke narudžbe putem QR koda	Primarni